ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ
VNU-INTERNATIONAL SCHOOL

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN 1

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần (tiếng Việt): ĐỒ ÁN 1

Tên học phần (tiếng Anh): PROJECT 1

Mã môn học:

Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Các Khoa Học Ứng Dụng

Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Mạnh Hùng

Email: hunghm@vnu.edu.vn

GV dự kiến tham gia:

Số tín chỉ: 3

2. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

TT	Nội dung	Điểm
1	**Bài 1: Chọn bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực phát triển hệ thống của Công nghệ tài chính và Kinh doanh số**	**6**
1.1	Tìm hiểu một số hướng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ tài chính và Kinh doanh số	2
1.2	Tổ chức nhóm: Đăng ký hướng làm đồ án, lựa chọn và đăng ký nhóm, Thảo luận với giảng viên để định hình đề tài và phạm vi dự án.	2
1.3	Xác định vấn đề hoặc thách thức muốn giải quyết trong lĩnh vực	2

2	**Bài 2: Nghiên cứu và lập kế hoạch**	**8**
2.1	Nghiên cứu về các xu hướng kinh doanh số, các công cụ và công nghệ hỗ trợ như Google Analytics, Facebook Ads, SEO, email marketing, chatbot, CRM, v.v.	2
2.2	Nghiên cứu các tài liệu khoa học, các công nghệ sử dụng trong Fintech như blockchain, machine learning, AI.	2
2.3	Xác định các công cụ và framework cần thiết cho dự án (Python, R, SQL, API của ngân hàng, smart contract, v.v.).	2
2.4	Lập kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án, bao gồm các bước thực hiện, deadline cho từng phần việc, cho từng thành viên trong nhóm.	2
3	**Bài 3: Mô hình hóa bài toán**	**8**
3.1	Tìm hiểu, phân tích bài toán.	2
3.2	Đánh giá các hướng giải quyết bài toán và đưa ra giải pháp tối ưu áp dụng cho bài toán sử dụng các công cụ ở phần nghiên cứu.	2
3.3	Xác định dữ liệu vào/ra (input/ouput) của bài toán. Xác định phạm vi của bài toán.	2
3.4	Xác định các công thức/qui trình liên quan	2
4	**Bài 4: Giải quyết bài toán**	**12**
4.1	Biểu diễn dữ liệu của bài toán. Xác định các module của bài toán	2
4.2	Hoạt động nhóm: Lập bảng kê công việc và ma trận trách nhiệm	22
4.3	Tạo các module. Kết nối dữ liệu	
4.4	Tính toán, cập nhật và hiển thị dữ liệu	2
4.5	Tích hợp và kiểm thử	2
4.6	Kết xuất dữ liệu	2
5	**Hoàn thiện và viết báo cáo**	**6**
5.1	Tổng hợp các công việc của nhóm và viết báo cáo. Hoàn thiện sản phẩm dự án, đảm bảo sản phẩm chạy đúng chức năng theo yêu cầu.	2

5.2	Viết báo cáo về toàn bộ quá trình thực hiện dự án, bao gồm mô tả vấn đề, phương pháp, công cụ, kết quả, và đánh giá tính khả thi của sản phẩm.	2
5.3	Phân tích các kết quả đạt được và hướng phát triển tiếp. Đảm bảo báo cáo có đầy đủ phần phân tích tài chính, giải pháp công nghệ và đề xuất ứng dụng thực tiễn.	2
6	**Thuyết trình**	**60**
6.1	Chuẩn bị slide thuyết trình với nội dung trọng tâm về vấn đề, giải pháp và kết quả đạt được.	20
6.2	Tập trung giải thích rõ ràng về việc sử dụng công nghệ (như blockchain, AI..) và các giải pháp đã áp dụng.	20
6.3	Bảo vệ và trả lời câu hỏi từ hội đồng về tính khả thi và tính sáng tạo của dự án.	20

Chú ý: *Giảng viên đóng vai trò cố vấn, theo sát từng sinh viên trong nhóm. Giảng viên cần chủ động cung cấp các kiến thức cần thiết, kỹ năng cần thiết thông qua các bài giảng cho sinh viên. Chủ đề của các nhóm sinh viên phải đảm bảo đúng tiêu chí theo nội dung liên quan đến Công nghệ tài chính hoặc Kinh doanh số. Khuyến khích sinh viên làm việc nhóm để học hỏi lẫn nhau. Sinh viên phải trình bày kết quả dự án trước hội đồng để nhận phản hồi và đánh giá.*

III. YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO ĐỒ ÁN I

1. Về nội dung

Báo cáo Đồ án I trình bày phương pháp tìm kiếm, đánh giá tài liệu về một vấn đề (bài toán) chuyên môn và nội dung báo cáo tổng quan về một vấn đề (bài toán) chuyên môn được đề cập xuất phát điều kiện thực tiễn hoặc từ yêu cầu của các bên liên quan.

2. Về hình thức

- Báo cáo Đồ án I được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm); tối thiểu 30 trang, không kể phụ lục, bìa chính, bìa phụ, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục hình vẽ;
- Sử dụng font Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ (size) 14; - Mật độ chữ (character spacing) bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;
- Dãn dòng (Line spacing) ở chế độ 1,5 line;
- Căn lề: Lề trên (top) 35mm; lề dưới (bottom) 30mm; lề trái (left) 35mm; lề phải (right) 20 mm, header 12.7 mm, footer 12.7mm;
- Số trang được đánh ở giữa, phía dưới đầu mỗi trang giấy. Trang 1 bắt đầu tính từ Chương 1.

IV. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN I

LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chương 1. Giới thiệu về vấn đề chuyên môn cần giải quyết

1.1. Giới thiệu vấn đề
1.2. Đặc điểm của vấn đề
1.3. Các mối quan hệ với vấn đề
1.4. Mục tiêu giải quyết vấn đề (đặc đả về yêu cầu đạt được đối với bài toán)
…….

Chương 2. Phương pháp tìm kiếm tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu

2.1. Tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
2.2. Các nguồn tìm kiếm tài liệu
2.2. Phương pháp tìm kiếm và tổng hợp tài liệu
2.3. Kết quả tìm kiếm và tổng hợp tài liệu
……

Chương 3. Kết quả phân tích tổng quan về vấn đề nghiên cứu

3.1. Phân tích các nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
3.2. Phân tích ưu điểm của các nghiên cứu liên quan
3.3. Phân tích hạn chế của các nghiên cứu liên quan
3.4. Đề xuất hướng giải quyết vấn đề đặt ra
3.5. Đề xuất nội dung, nhiệm vụ giải quyết vấn đề
3.6. Đề xuất phương pháp thực hiện
……

4. Kết luận, kiến nghị

4.1. Kết luận

- Kết luận về những công việc đã thực hiện
- Những kết luận được rút ra từ nghiên cứu phát hiện vấn đề, nghiên cứu phương pháp tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, nhiên cứu tổng hợp tổng quan về vấn đề.
- ……..

4.2. Kiến nghị

Để có thể hiện thực hoá nhiệm vụ nói, nhóm đề nghị thực hiện các nội dung chính sau dây:

(1).
(2).
……

Để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra, các phương pháp được để xuất đó là:

(1).
(2).
……

5. Tài liệu tham khảo (tối thiểu 30 tài liệu tham khảo)

6. Phụ lục (các hình ảnh, biểu đồ, công thức, ….)

VD phân tích kết quả đối với mỗi tài liệu:

References (Tài liệu tham khảo)

[1] Kao, Y.C., Nguyen, N.T., Chen, M.S. and Su, S.T., 2015. A prediction method of cutting force coefficients with helix angle of flat-end cutter and its application in a virtual three-axis milling simulation system. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *77*, pp.1793-1809

Nội dung tổng hợp với mỗi tài liệu:

[1] Kao, Y.C., Nguyen, N.T., Chen, M.S. and Su, S.T., 2015. A prediction method of cutting force coefficients with helix angle of flat-end cutter and its application in a virtual three-axis milling simulation system. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *77*, pp.1793-1809

+ Nội dung của công trình:

+ Phương pháp thực hiện

+ Kết quả thực hiện

+ Những hạn chế của công trình